

天穹智翼 | 软硬件一体化产品经理

视频面试全套准备 | 马永

2026年6月25日 10:00

一、开场自我介绍（3分钟）

面试官您好，我是马永，有 **20年B端产品经验**，最近10年聚焦软硬一体化和AI产品方向。

我之前在九象展览科技做产品总监，负责智慧场馆的软硬一体化平台。一端对接 **IoT硬件设备** --智能电箱、NFC门禁、无人机巡检设备，通过 **MQTT协议** 接入云端；一端设计 **云端管理后台** --业财一体化、设备管控、数据分析看板。统筹了硬件需求定义、嵌入式通信协议、云平台架构和AI算法的全链路。

举个具体项目：**智慧电箱项目**。我们把智能断路器、智能开关通过MQTT协议接入云端ERP，实现设备数据采集-云端分析-远程管控的闭环。我负责了硬件规格定义、通信协议设计、云端PRD，协调了硬件结构、嵌入式、后端三个团队联调交付。

后来我把 **AI能力** 融入进来了--在平台里加入了AI智能问答、RAG知识库、数据分析模块。还独立开发了一个 **Multi-Agent开源项目**，用LangGraph编排多个AI Agent协同工作，MCP协议标准化对接外部系统，在GitHub上开源。

我了解天穹智翼主打 **无人机巡检+AI视觉+智慧城市云平台**，正好和我软硬一体化、政企数字化、云端AI的经验高度匹配。我自己也在研究云端算力部署的逻辑，能够快速承接无人机云端管理、AI图像分析的产品工作。希望加入团队完整负责一条软硬产品线。

这段话埋了4个钩子（面试官大概率追问）：

- ① IoT+MQTT – 他会追问：你做过设备接入？
- ② 智慧电箱软硬联调 – 他会追问：你怎么协调硬件和软件团队？
- ③ Multi-Agent开源 – 他会追问：你对AI的能力到什么程度？
- ④ 云端算力部署 – 他会追问：你懂GPU调度？

二、你对天穹智翼的理解（必答题）

天穹智翼的核心是 **低空无人机+AI视觉+云端算力** 的软硬一体化方案，三条线：

1. **硬件层**：行业巡检无人机整机、飞控系统、机载图像采集硬件，适配园林、河道环保户外场景。
2. **软件算法层**：机载AI识别+云端图像分析算法，自动识别植被病虫害、水体污染、设施破损。
3. **云端平台层**：公网云端算力调度、设备远程管控、巡检数据可视化、政企数字化运维后台。

商业模式是 **To B政企交付整套方案**，卖给市政园林、环保单位，同时提供云端算力和系统集成服务。

这个岗位的核心价值，就是 **打通无人机硬件、嵌入式固件、AI算法、云端算力平台之间的断层**，统一客户需求，协调多技术团队完成落地交付——和我之前在九象展览做的事完全一个逻辑：硬件-软件-AI三层都要懂。

三、专业题：软硬件一体化产品经理

Q1：软硬件一体化PM和纯软件PM区别在哪？

四点核心区别：

- ① **前置硬件规格定义：** 不能像软件一样迭代。无人机载荷、相机参数、续航、传输带宽、户外环境适配，这些前期就要定死。我在智慧电箱项目中，就是先定义智能断路器的电气参数、MQTT通信频率、断网离线缓存策略，再启动嵌入式开发。
- ② **硬软联调流程：** 纯软件只考虑前端后端接口；软硬PM要懂设备固件升级、5G图传、设备上报协议、云端同步逻辑。我做过MQTT设备接入，知道硬件上报数据断网了怎么缓存、联网怎么补传。
- ③ **三重约束平衡：** 客户业务需求 vs 硬件量产成本 vs 云端算力负载上限。在九象展览时，展馆NFC门禁方案我就要同时考虑读卡器硬件成本、并发入场体验、云端数据处理能力。
- ④ **交付周期更长：** 硬件开模、整机测试远长于软件迭代，需求不能频繁改动，要提前做方案预研。

Q2：一套无人机巡检产品，你完整工作流程是什么？

我的六步流程（贴合我的经验）：

- ① **政企客户调研：** 明确巡检范围、识别指标、出图频次。对接过建设银行、税务总局——知道政企客户不只要功能，要的是方案+交付计划+培训。
- ② **需求拆解分层：** 硬件层（无人机/相机/传输）、机载嵌入式、AI算法、云端算力、客户管理后台——五层对齐。
- ③ **多份文档输出：** 硬件规格书、设备通信协议（MQTT/HTTP）、AI评估指标、云端PRD、整体方案——在广州保利项目中，我同时出过硬件需求说明、软件PRD、招投标技术方案。
- ④ **跨团队推进：** 硬件/嵌入式确认可行性；算法确认识别精度；后端评估GPU负载——我在九象拉通过算法、工程、业务、销售四线。
- ⑤ **联调测试：** 实地飞测、断网弱网场景、云端批量推理压测。
- ⑥ **交付迭代：** 收集反馈，优化硬件+云端算力调度。

Q3：硬件团队说你的需求成本太高/无法实现？

三步走：

- ① **对齐约束：** 和硬件工程师明确瓶颈——是结构、续航、传输还是量产成本，拿到量化数据。
- ② **拆分核心需求：** 区分刚需不可砍与可降级。智慧电箱项目中，客户要远程控制，硬件团队说实时通信成本太高——我跟客户沟通后，改为准实时+批量指令，硬件成本降了30%。
- ③ **两套折中方案：** 短期简化硬件+云端补足（机载轻量化推理、大图云端处理）；长期迭代硬件。同步给客户确认。

Q4：你怎么设计云端AI算力调度模块？

我在九象展览的云端架构经验完全可以平移：

- ① **按需启动：** 巡检时段自动启动GPU算力，夜间闲置自动关机——就和展馆非展期关停服务器一样逻辑。
- ② **任务队列：** 巡检图片批量排队推理，高峰扩容，低谷释放——MCP工具协议里就有类似的队列调度。

- ③ **权限隔离：** 政企客户独立账号，加密访问，区分只读/操作权限--会展平台的多租户RBAC架构。
- ④ **计费监控：** 算力消耗统计、存储容量监控--业财一体化就有成本核算逻辑。
- ⑤ **异常兜底：** 算力不足时缓存排队，断网图片本地存储、联网自动上传--MQTT断网缓存机制。

Q5：AI算法团队反馈识别准确率不达标？

三层解决：

- ① 梳理bad case--是硬件（逆光/分辨率）、场景（复杂背景）、还是模型本身。
 - ② 分层优化--硬件调拍摄角度/参数，算法扩充行业数据微调，云端提升算力。
 - ③ 量化验收--召回率、误报率，分阶段灰度测试，达标再交付。
- （我的AI开源项目就是做了Prompt工程+多轮对话来降低大模型幻觉，思路相通。）

四、通用面试高频题

为什么应聘天穹智翼？

低空经济、无人机AI巡检是政策扶持赛道。天穹软硬一体完整闭环，不是只做硬件或纯软件。我20年B端经验里，IoT+AI+政企方案三条线都走过——智慧电箱（IoT）、AI Agent（AI）、会展政企客户（方案交付），和你们的方向完全匹配。不是来试水的，是想深耕行业数字化巡检。

你的核心竞争力？

- ① **软硬一体化完整经验** ——智慧电箱+MQTT+云端ERP，对接过硬件、嵌入式、算法、后端四线
- ② **政企大客户方案能力** ——建设银行、税务总局、中国移动，招投标+驻场交付全流程
- ③ **AI落地实操** ——不是纸上谈兵，开源Multi-Agent项目证明你懂AI怎么在产品里落地
- ④ **懂技术边界** ——不会提脱离硬件/算力承载的不切实际需求，减少研发返工

未来规划？

短期3个月吃透无人机硬件+云端平台全流程，独立负责产品线迭代；中期完整主导一款从0到1的新型巡检产品；长期成为低空AI巡检领域的成熟软硬件产品负责人。

期望薪资？

深圳软硬件PM市场结合我的经验，期望综合25K以上。更看重无人机+AI云端业务长期成长，薪资可沟通。

五、你最后问面试官的问题（2选1）

- ① 目前主力无人机云端平台当前最大痛点是 **硬件联调** 还是 **云端算力调度**？团队接下来重点迭代方向是什么？
- ② 政企项目交付周期一般多久？产品是 **标准化平台** 为主还是 **大量定制化开发**？

六、避雷清单

- ✗ **不要**只聊纯网页软件，完全不提硬件/嵌入式/整机
- ✗ **不要**贬低硬件/算法团队，只站产品角度提需求
- ✗ **不要**不了解低空/市政巡检行业，只讲通用互联网产品
- ✗ **不要**否定云端按需算力模式
- ✗ **不要**主动提年龄41岁

- ✓ **一定**全程扣住关键词：无人机、硬件整机、嵌入式、AI视觉、云端算力、政企客户
- ✓ **一定**主动关联你的开源Multi-Agent项目--证明你懂AI
- ✓ **一定**用STAR法则讲项目：背景 to 任务 to 行动 to 结果
- ✓ **一定**开场提到"去年市容展的门禁是我做的"--天然关系

七、面试暗线：开场必杀技

"我注意到咱们去年参加了市容展--那个展会的智慧门禁和入场系统就是我之前在九象展览主导做的。说实话，我比大多数面试官更懂公司的业务场景。"